

基于微程序控制模型机的设计与实现

赵秀娟^{1,*}, 詹春¹, 郎长胜²

(1. 江西科技师范大学通信与电子学院, 江西, 南昌, 330013;
2. 江西科技师范大学现代教育技术中心, 江西, 南昌, 330013)

摘要: 本文实现了基于微程序控制的带移位运算的模型机, 主要由运算模块, 存储模块, 控制模块和辅助模块组成, 本系统主要完成加法、循环移位、跳转、输入、输出、读写存储器的微程序设计, 以及双字和单字指令的读写功能。该设计便于对指令流和数据流的动态变化的理解, 对学生巩固计算机组成原理理论的理解, 整机各个组成部分如何协同工作具有积极的作用, 对开拓自主实验和学习移位运算具有重要的实践意义。

关键词: 模型机; 微程序控制; 移位运算; 微指令

中图分类号: TP23

文献标识码: A

文章编号: 1007-3558(2017)06-0089-05

Design and Implementation of Model Machine Based on Microprogramming

Zhao Xiujuan^{1,*}, Zhan Chun¹, Lang Changsheng²

(1. Department of Communications and Electronics, Jiangxi Science & Technology Normal University, Nanchang 330013, Jiangxi, China;
2. Department of Modern Education Technology, Jiangxi Science & Technology Normal University, Nanchang 330013, Jiangxi, China)

Abstract: In this paper, it implements the model machine with shift-operation based on microprogramming. It mainly composes of arithmetic and logic unit (ALU), storage module, controlled unit (CU) and auxiliary module. This system mainly completes the design of microprogram including the instruction of addition, circulating shift, jump, input, output, reading and writing memory, as well as the function of reading and writing single-byte or double-bytes instruction. It is good for understanding of the dynamic change of the instruction stream and data flow, the theory of computer constitute principle for students, how do the components of machine work together. It is of great practical significance to design self-determination experiment and study of shift operation.

Key words: Model machine; microprogramming; shift operation; microinstruction

一、前言

计算机系统原理是电子、计算机相关专业的核心课程, 该课程旨在培养学生对计算机系统的分析、设计能力, 所以其教学质量对本专业学生的培

养有着至关重要的作用。随着近些年计算机的高速发展, 相应的硬件结构也越来越复杂, 导致仅靠教师的课堂理论讲解很难充分掌握计算机组成及其工作原理, 所以通过理论和实践相结合的教学方法是提高教学效率和质量最有效的方式^[1-2]。

收稿日期: 2017-07-10 修回日期: 2017-07-16 接受日期: 2017-07-17

基金项目: 江西省教育厅重点教改项目(JXJG-15-10-1)、江西科技师范大学自然科学基金计划重点项目(2016XJZD005)、江西科技师范大学教改项目(JGYB-16-78-43)。

作者简介: * 赵秀娟(通讯作者), 女, 讲师, 硕士研究生, 研究方向: 模式识别、计算机系统结构, E-mail: xiujuan@126.com; 詹春, 女, 副教授, 硕士研究生, 研究方向: 光电信息处理; 郎长胜, 男, 讲师, 硕士研究生, 研究方向: 计算机技术。

模型机实验是计算机系统原理课程的核心,将运算器、微程序控制器、存储器三大部件结合,能够为学生提供整机的工作流程。本文设计基于微程序控制的带移位运算的模型机,分别从硬件组成、指令系统、微程序设计角度进行分析设计,能够动态监控执行过程中指令和数据的变化。这对计算机的组成、各部件工作原理、数据流指令流动态变化过程的理解有着积极重要的意义。

二、硬件系统设计

本系统主要由运算器(Arithmetic and Logic Unit, ALU)、控制器、存储器、输入/输出模块组成^[5]。系统组成框图如图 1 所示。

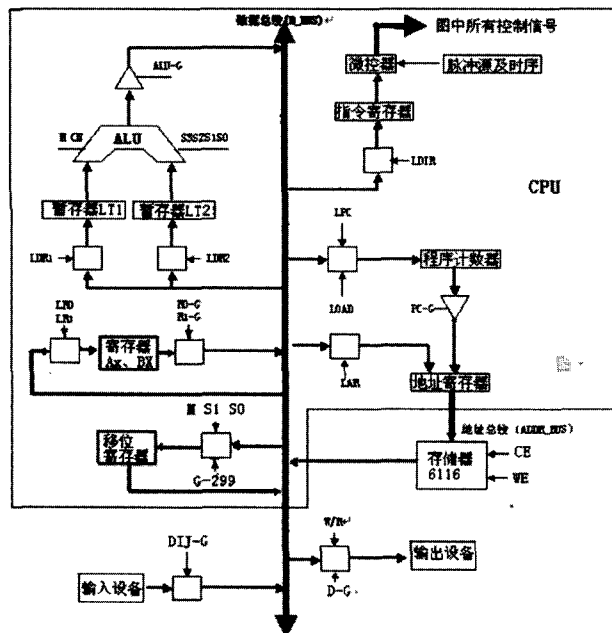


图 1 系统组成框图

(一)运算器模块的工作原理

运算器模块由运算单元 ALU、移位运算器、两个暂存器和输出控制组成。移位运算器由 M、S1、S0、G_299 共同控制可以完成置数、循环移位、带进位的循环移位的功能。其功能如表 1 所示。

运算器的功能是对输入的操作数进行加工处理,包括算数运算和逻辑运算。操作数可以来自于各种寄存器和内部数据总线。当 LDR1 和 LDR2 两个控制信号有效时,将内部数据总线上的数据送入

对应暂存器;结合 ALU 工作方式 M 及运算方式控制信号 CNS3S2S1S0 完成相应运算;运算结果由输出缓冲器信号 ALU-G 控制输出至内部数据总线。

(二)控制器模块工作原理

指令寄存器(IR)用于存放当前正在执行的指令;程序计数器(PC)用于存放当前正在执行或即将执行指令地址,当一条指令取指结束自动加 1;地址寄存器(AR)用于存放当前正在执行指令的地址;脉冲源及时序产生一定的时序信号,为各部件协同工作提供时间基准。微控器是各种操作的底层支撑部件,将各微操作控制信号按一定规则组织成对应微指令,再将微指令按程序设计的思想组成一个微程序,存放在只读的控制存储器中。

(三)存储器模块工作原理

存储器每个存储单元二进制位数 16 位,由两片静态随机存储器 6116 按照位扩展的方式构成,地址总线只用低 8 位,存储容量为 $2^8=256$ 字节,存储范围为 00000000—11111111。对存储器进行读写操作时,首先由地址寄存器给出 8 位地址信息,确定操作的存储单元,结合控制信号/CE(片选)/R(读)/W(写)将 16 位数据经数据总线 D0-D15 完成一次读写操作。

三、微程序控制系统设计

(一)微指令格式

微指令由控制字段和下地址场字段组成,微指令的最主要的是控制场,其次是下地址场。控制场主要描述可以同时有效的控制信号,下地址场主要存放下一条即将要执行微指令在控制存储器中的地址。表 1 是对常用微指令编码方式进行对比。

表 1 常用微指令编码方式对比

	最短编码	直接编码	字段编码
方法	每个微指令对应一个微操作命令	每一位对应一种微操作命令	分段、译码
优点	微指令字短、规整直观	并行执行,微程序长度短	微指令长度较短
缺点	微程序长度长,执行速度慢	微指令字长	需增加译码电路

每条微指令由 24 位组成,其结构如表 2 所示。

表 2 微指令结构示意图

操作控制信号									译码字段					后续微地址字段									
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
S3	S2	S1	S0	M	Cn	WE	1A	1B	F1		F2		F3		uA5	uA4	uA3	uA2	uA1	uA0			

三个译码字段的编码如表 3 所示。

表 3 译码字段编码方案

F1 字段		F2 字段		F3 字段	
15~13	选择	12~10	选择	9~7	选择
0 0 0	LDRi	0 0 0	RAG	0 0 0	P1
0 0 1	LOAD	0 0 1	ALU-G	0 0 1	AR
0 1 0	LDR2	0 1 0	RCC	0 1 0	P3
0 1 1	自定义	0 1 1	自定义	0 1 1	自定义
1 0 0	LDR1	1 0 0	RBC	1 0 0	P2
1 0 1	LAR	1 0 1	PC-G	1 0 1	LPC
1 1 0	LDIR	1 1 0	299-G	1 1 0	P4
1 1 1	无操作	1 1 1	无操作	1 1 1	无操作

译码字段中大多数编码对应某个组成部件的输入或输出控制信号。F3 字段中的 P1、P2、P3、P4 是测试位,用来判别控制微程序的结构。根据机器指令操作控制信号及对应微指令进行译码,从而找到微程序的入口地址,即首地址。

(二)微程序后续地址形成方式

(1)顺序-转移方式

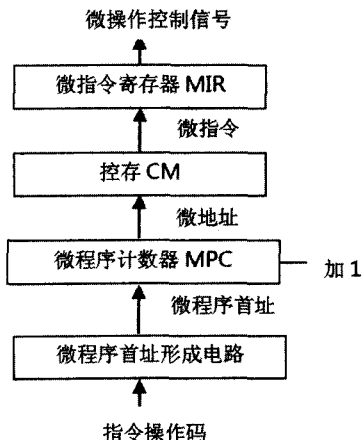


图 2 顺序-转移方式控制示意图

顺序执行时在现有微地址加“1”得到后续微地址;转移/转子操作时,根据顺序控制字段产生转移微地址。其特点是需要专门部件即微地址计数器 MPC 来实现计数功能。MPC 的初值是根据指令操作

码译码得到的微程序首地址。该方式特点微指令结构中不需要提供后续微地址,缩短了微指令长度,编写微程序容易。其缺点微程序需要连续存放,造成信息冗余,不能实现两路以上的并行微程序转移,不利于提高执行速度。

(2)断定方式

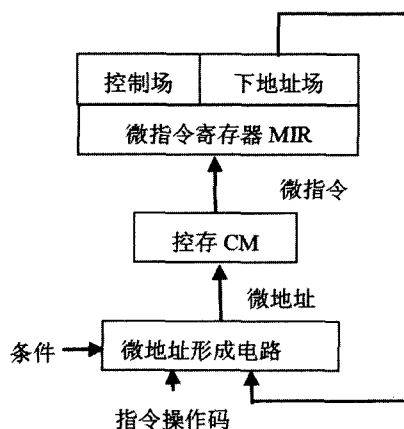


图 3 断定方式控制示意图

微指令中增加下地址场字段,指明下条微指令的微地址,优点是一个微程序对应的微指令序列不一定要连续存放。获取微程序的首址的方法同顺序-转移方式,如图 3 所示。

四、指令系统设计

本文设计 7 条机器指令,包括输入指令 IN、MOV,移位指令 ROL、ROR,加法指令 ADD,输出指令 OUT,无条件跳转指令 JMP。其中 MOV、JMP 为双字长(32 位),占有两个存储单元,其余为单字长指令,占一个存储单元。双字长指令中第一字是机器指令操作码,第二字是参与运算的操作数;单字长指令只有操作码,没有操作数[3]。KIN 和 DISP 分别为本系统专用输入、输出设备。机器指令功能表如表 4 所示。

表4 机器指令表

存储器地址	机器指令码	助记符	功能说明
00H	00H	IN AX, KIN	输入数据--->AX
01H	21H	MOV Bx, 01H	0001H --->Bx
02H	01H		
03H	50H	ROL Ax	Ax 循环左移一位
04H	10H	ADD Ax, Bx	Ax+Bx--->Ax
05H	60H	ROR Ax	Ax 循环右移一位
06H	30H	OUT DISP, Ax	Ax--->输出显示
07H	40H	JMP 00H	00H--->PC
08H	00H		

(一)控制操作微程序设计

为向存储器中写入指令和数据,并读出检查写入是否正确,且能启动程序执行,设计三个控制操作微程序。

读存储器(MRD):对地址、指令寄存器清零后,指令译码输入为“00”时,可连续读。

写存储器(MWE):对地址、指令寄存器清零后,指令译码输入为“10”时,可连续写。

运行程序(RUN):清零后,指令译码输入为“11”时,转入第1号指令的“取指”微指令,并运行微程序。

控制操作先进行 P4 测试,根据指令译码输入作为测试条件,出现了读、写和运行机器指令的 3 路分支,占用 3 个固定微控器单元。三种控制操作对应为程序流程图如图 4 所示。

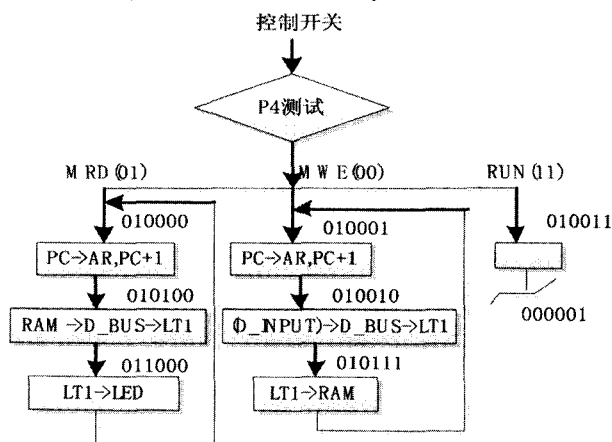


图4 控制操作微程序流程图

(一)指令对应微程序设计

机器指令的执行过程:首先将地址寄存器内容送上地址总线,找到对应存储单元完成读操作,将指令经数据总线传送至指令寄存器,即取指;然后对指令寄存器中操作码部分进行 P1 测试,得到该指令对应微程序的首地址,即译码;之后按顺序执行对应微程序,即执行。

“取指”和“译码”对于每条机器指令的执行是必不可少的,其对应微指令是公共操作。“取指”对应于图 6 中 000001、000010 地址的微指令。011001 地址为“译码”微指令,该微指令的操作为 P(1)测试,测试结果出现多路分支。本文用指令寄存器 IR 的前 4 位(I7-I4)作为测试条件,有 7 路分支,占用 7 个固定微控器存储单元。所有指令对应微程序流程图如图 5 所示,图中各方框内为微指令所执行的操作,方框外的标号为该条微指令所处的六位二进制微地址。

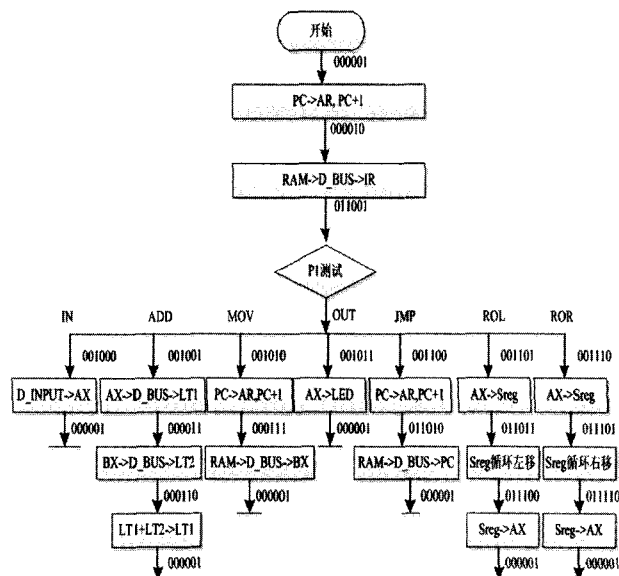


图5 机器指令对应微程序运行流程图

(三)微指令代码化

将每条微指令代码化,即将图 4、图 5 的微程序流程按微指令格式转化成对应微代码表,用八进制表示,如表 5 所示。

表 5 微代码表

微地址	S3 S2 S1 S0 M CN WE 1A 1B	F1	F2	F3	UA…UA0
00	000	7	7	6	20
01	000	5	5	5	12
02	002	6	7	7	31
03	000	2	4	7	06
06	450	0	1	7	01
07	002	0	7	7	01
10	003	0	7	0	01
11	000	4	0	7	03
12	000	5	5	5	07
13	005	7	0	7	01
14	000	5	5	5	32
15	140	0	0	7	33
16	140	0	0	7	35
20	000	5	5	5	22
21	000	5	5	5	24
22	002	4	7	7	27
23	000	7	7	7	01
24	003	4	7	7	30
27	015	7	1	7	20
30	776	7	1	7	21
31	002	6	7	0	10
32	002	1	7	5	01
33	040	7	6	7	34
34	000	0	6	7	01
35	100	7	6	7	36
36	000	0	6	7	01

五、结论

本文设计的采用微程序控制的模型机能够实现运算指令、控制指令、输入/输出指令对应微程序的动态监控,为模型机实验功能的扩展奠定基础,为计算机系统原理课程教学质量的提高提供了保障。该模型机适用于定点数的运算,不支持浮点数的运算,所以进一步完善的方向考虑浮点数运算,为提高数据传输和运算速度,双总线结构模型机也是进一步研究的方向。

参考文献:

[1]李钦.基于微程序控制的浮点运算模型机的设计与实现 [D].河北工业大学硕士学位论文,2014.5.
[2]杨恒.基于动态部分可重构 FPGA 的计算机组成原理实验平台设计 [D].山东大学硕士学位论文,2015.4.
[3]高燕,富坤,罗淑贞.基于 FPGA 模型机的组合逻辑控制器 [J].实验室研究与探索,2015,34(4):68-91.
[4]李涛,李欣光.基于 FPGA 的模型计算机设计与实现[J].南开大学学报(自然科学版),2012,45(4):74-78.
[5]陈震武,曾志宏,郑汉垣.一种基于 Eclipse 的组成原理模拟实验系统的设计与实现[J].齐齐哈尔大学学报(自然科学版),2017,33(3):31-35.
[6]张晨曦,李江峰.组成原理与系统结构模拟实验系统的设计与实现[J].计算机工程与科学,2011,33(A1):1-4.